3.2

# Тіл алфавиті. Синтаксис

## Python тілінің конструкторы

Таңбадан командаға,
командадан нәтижеге

6-сынып



# Гүл отырғызу: әрекеттердің реті



Тұқым сеп | Су құй | Өскінді күт | Гүл өседі

**Әр қадам алдыңғы әрекеттен кейін орындалады.**

Оқулықтағы суреттердің дұрыс реті: 3, 1, 4, 2

# Python алфавитінің бөлшектері




Осы сабақта атаулар үшін латын әріптерін қолданамыз.

# Қызметтік сөз және функция атауы

## Қызметтік сөздер

`for` `if` `class` `def`

Оларды айнымалы атауы ретінде қолдануға болмайды.

## Кіріктірілген функциялар

`print()` `input()`

print() — нәтиже шығарады.
input() — жолды енгізеді.



Мысал: if = 5 — қате. san = 5 — дұрыс.

# Идентификатор: мәннің атауы

**Әріптен немесе _ таңбасынан басталады.**
**Кейін әріп, цифр және _ келе алады.**

### Дұрыс атаулар

```
A      s25      _k1
a1b88  tri_plus_dv
```

`2san`  `san-1`  `if`

Цифрдан басталды.  Минус бар.
Қызметтік сөз қолданылды.



Тексер: өз атыңмен байланысты бір дұрыс айнымалы атауын жаз.

# a және A — екі бөлек атау

```
a = 4
A = 12
print(a)
print(A)
```

```
4
12
```



a = 4

A = 12

a мәні өзгерсе, A мәні өздігінен өзгермейді.

# Айнымалының атауы және мәні




Айнымалы атауы мәнге сілтейді. Программада оның мәні өзгеруі мүмкін.

# Меншіктеу: алдымен есепте, кейін жаңарт




Оң жақ: 4 + 12 + 10 = 26. Жаңа мән a атауына меншіктеледі.

# Сызықтық программа ретімен орындалады

```
a = 4
b = 12
c = 10
a = a + b + c
print(a)
```

**1. Мәндер енгізіледі**

`a = 4, b = 12, c = 10`

**2. Қосынды есептеледі**

`a = 26`

**3. Нәтиже экранға шығады**

```
26
```

**Әр команда бірінен кейін бірі бір рет орындалады.**

# Синтаксис: команданың құрылу ережесі

## Жол соңына ; қою міндетті емес

```
a = 4
b = 12
```

```
a = 4; b = 12
```

Бір жолдағы командаларды ; ажыратады.

## Блоктың шекарасын шегініс көрсетеді

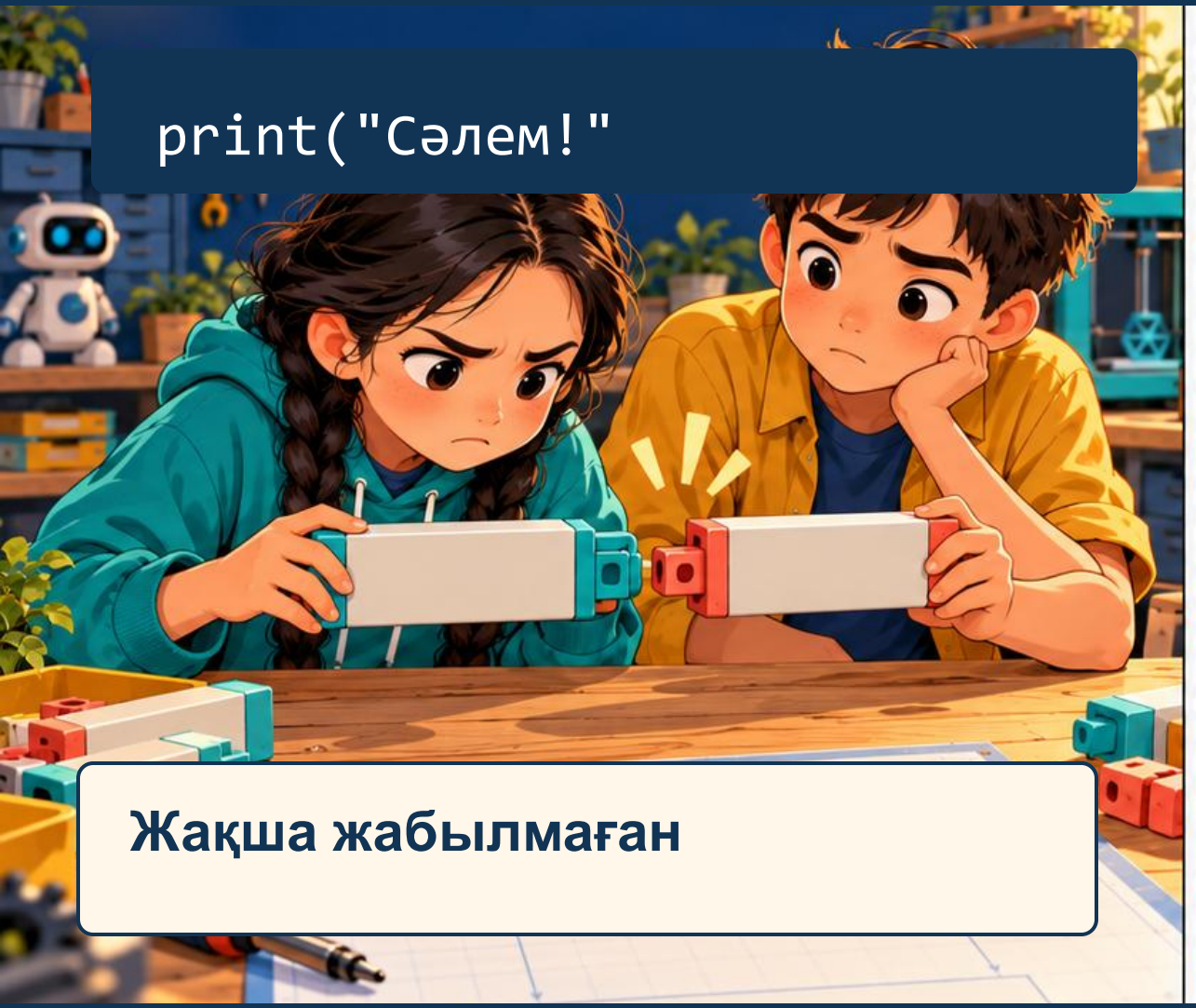
```
if True:
    print("Сәлем!")
```

Блок ішінде 4 бос орын қолдан.
Бос орын мен Tab-ты араластырма.

Сызықтық командаларды себепсіз шегіндірме.

# Қате бөлшек: жабылатын жақша

```
print("Сәлем!"
```



**Жақша жабылмаған**

```
print("Сәлем!")
```



**Жақша жұбы толық**

( және ) жұп болуы керек. Мәтін тырнақшаға алынады.

# IDLE-де программа файлын орындау

1. File → New File
2. Кодты жаз
3. File → Save
4. Run → Run Module немесе F5

**Нәтиже Shell терезесінде көрінеді.**

first.py — IDLE

File Edit Format Run

```
a = 4
b = 12
print(a + b)
```

```
16
```

Файлға түсінікті атау бер және .py түрінде сақта.

# Амалдар мен өрнектер

| | | Өрнек | Нәтиже |
|---|---|---|---|
| + | қосу | `8 + 3` | 11 |
| - | азайту | `8 - 3` | 5 |
| * | көбейту | `8 * 3` | 24 |
| / | бөлу | `8 / 2` | 4.0 |
| // | бүтін бөлік | `25 // 7` | 3 |
| % | қалдық | `25 % 7` | 4 |



Өрнек: (a + b + 5) * c. Жақшадағы амал алдымен орындалады.

# Бүтін бөлік және қалдық

**25 затты 7-ден топтастырсақ...**

$$25 = 7 \times 3 + 4$$

```
print(25 // 7)
```

**3 толық топ**

```
print(25 % 7)
```

**4 зат қалады**

```
15 // 20 = 0
 8 // 8  = 1
```

```
15 % 20 = 15
 8 % 8  = 0
```

# 4 пен "4": сан және жол





```
a = input()
b = input()
print(a + b)
```

```
"4" + "12" = "412"
```

```
a = int(input())
b = int(input())
print(a + b)
```

```
4 + 12 = 16
```

Енгізу екі жағдайда да: 4 және 12. Тип нәтижеге әсер етеді.

# Практика: сыныптың периметрі мен ауданы

**Ұзындығы a және ені b берілген.**
**Периметр P мен аудан S-ті**
**есептейтін сызықтық программа құр.**

**Мысал: a = 5 м, b = 7 м**

**Күтілетін нәтиже:**
**P = 24 м**
**S = 35 м²**

Кеңес: P = 2(a + b), S = ab.
Python-да көбейтуді * арқылы жаз.




Критерий: 2 сан енгізіледі, периметр мен аудан дұрыс шығады.

# Практика: үштаңбалы санның цифрлары

**Үштаңбалы N санының бірінші және соңғы цифрларының қосындысын экранға шығар.**

4

`N // 100`

5

6

`N % 10`

**Кіріс: 456**

```
4 + 6 = 10
```

Кеңес: // 100 және % 10. Критерий: 456 үшін нәтиже 10.

# 1-тапсырма: 1-кодтың қателері

```
a = int input()
b = int intut()
t = A + B
    print(c)
```



**Қателерді тауып, кодты түзет.**
**Кіріс: 4 және 12.**
**Күтілетін нәтиже: 16.**

Кеңес: жақша, атау және шегіністі салыстыр.

Критерий: әр қатені түсіндіреді және түзетілген кодты орындайды.

# 1-тапсырма: 2-код және 3-код

## 2-код

```
a = 8 : b = 118
c := a + b
    print(c)
```

**Күтілетін нәтиже: 126.**
**Кеңес: =, ; және шегініс.**

## 3-код

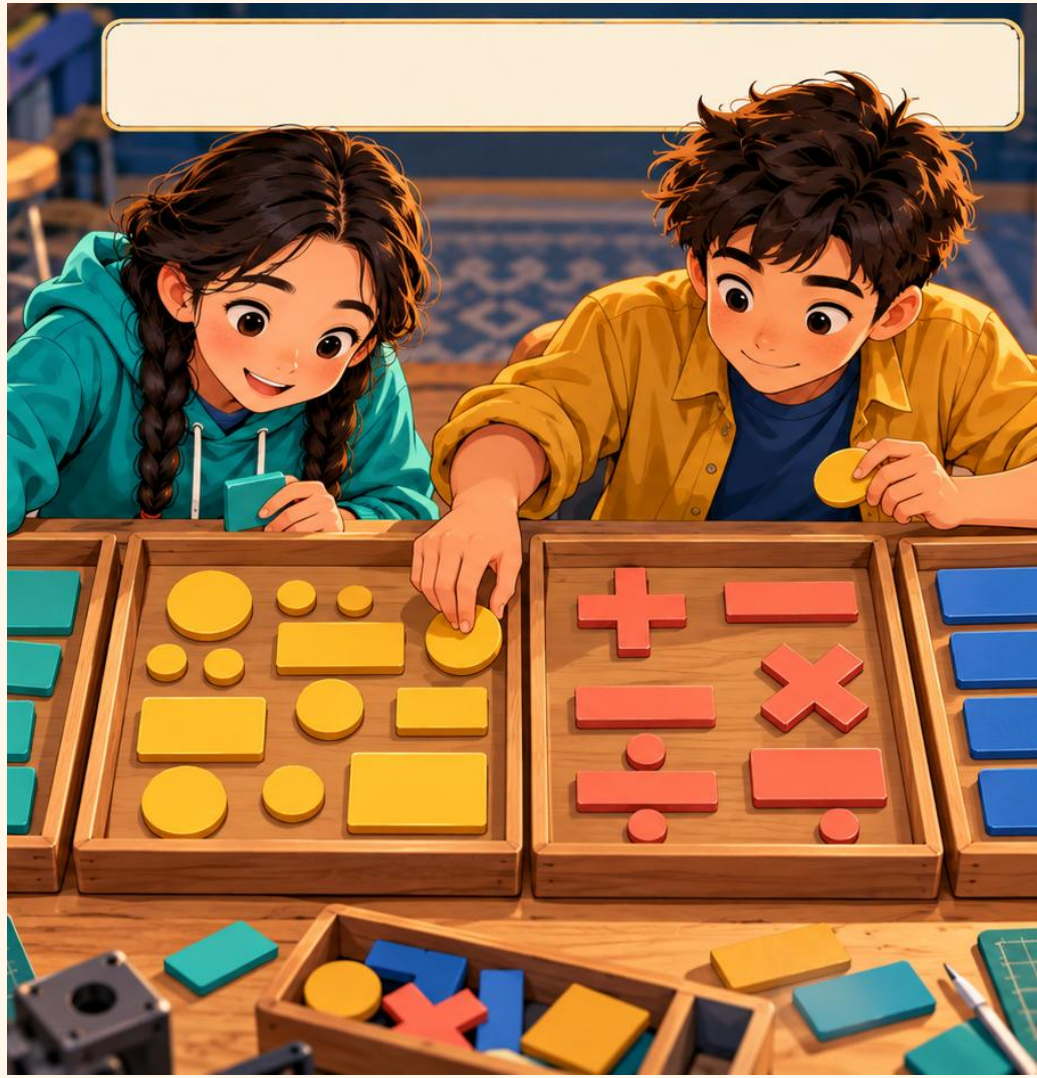
```
a = int(input())
k = 3 * (a + b) - 4ab
t = a · b
    print(k); print(t)
```

**Кіріс мысалы: a = 2, b = 3.**
**Күтілетін нәтиже: -9 және 6.**
**Кеңес: b мәні қайдан алынады?**

Критерий: көбейтуді * арқылы жазады және барлық мәнді анықтайды.

# 2-тапсырма: соңғы цифрлардың қосындысы

**a, b, c бүтін сандары берілген.**
**Олардың қосындысы мен көбейтіндісінің**
**соңғы цифрларын қосып,**
**нәтижені экранға шығар.**



```
Кіріс: 9, 4, 2
Қосынды: 15
Көбейтінді: 72
```

```
5 + 2 = 7
```

Кеңес: % 10. Критерий: берілген мысал үшін нәтиже 7.

# 3-тапсырма: балықты тең бөлу

**Айдын, Санжар, Асқар сәйкесінше k, l, m балық аулады. Балықтарын тең бөлсе, әрқайсысына неше балық тиеді? Неше балық қалады? Программа құр.**



**Кіріс: 8, 7, 11. Барлығы: 26.**
**Нәтиже: 8 балықтан,**
**2 балық қалады.**

**Кеңес: қосынды, // 3, % 3**

Критерий: әрқайсысына тиетін балық санын және қалдықты шығарады.

# Бір ауыз сөз: бүгін мен...

**«Үйрендім», «түсіндім», «жасай аламын» деген бір сөзді таңдап, себебін айт.**



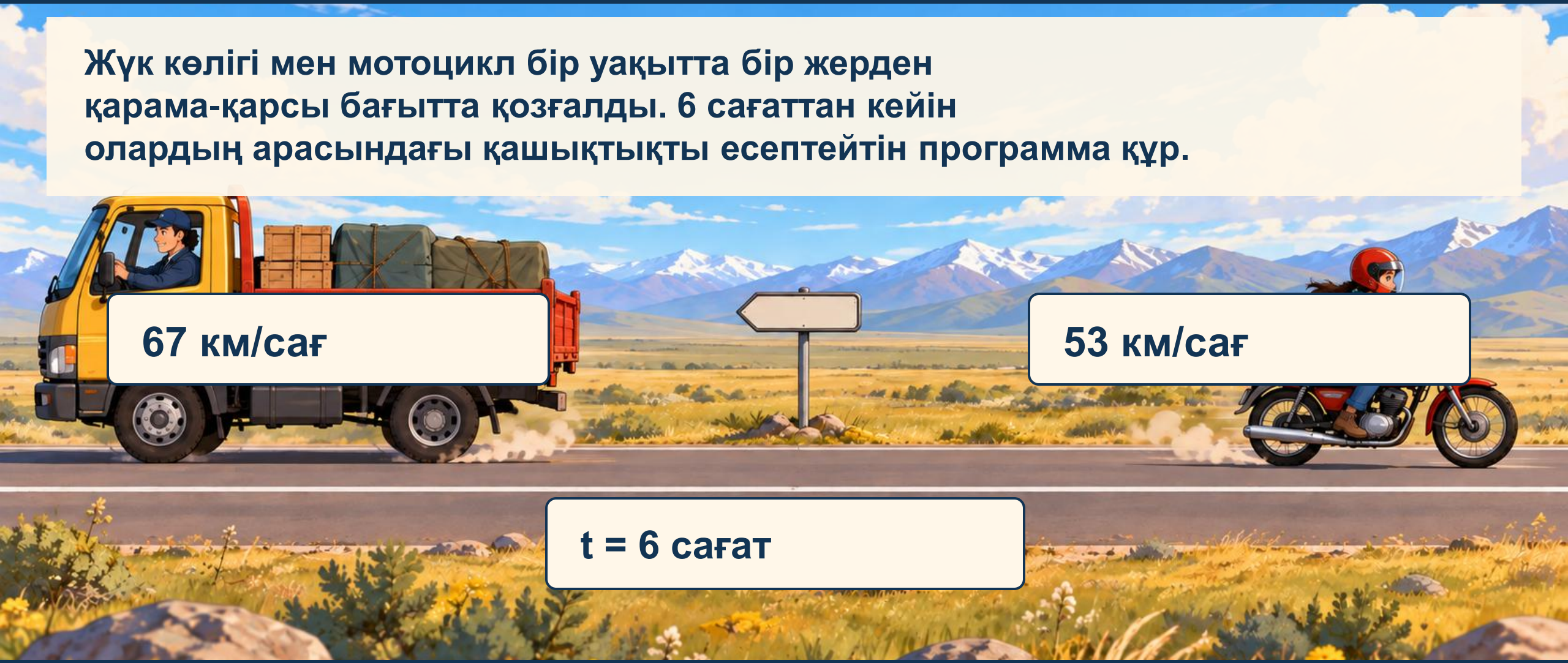
## Тексеру сұрақтары

а мен А неліктен бөлек?
= командасы не істейді?
input() не қайтарады?
// және % қалай ажыратылады?

Топ постері: «Амалдар», «Python алфавиті», «Синтаксис».

# Үй тапсырмасы: 6 сағаттан кейін

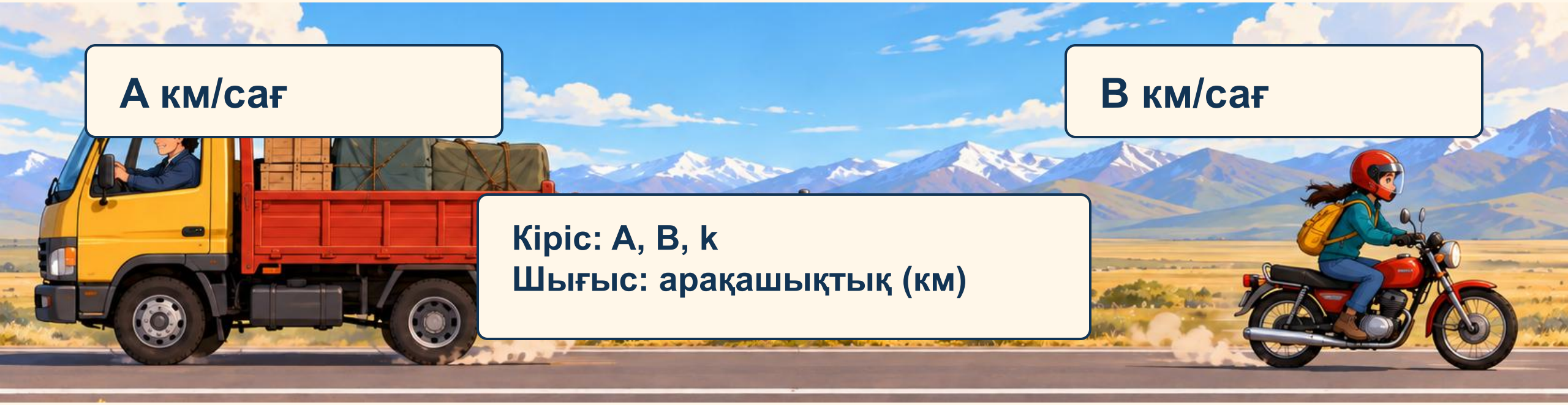
**Жүк көлігі мен мотоцикл бір уақытта бір жерден қарама-қарсы бағытта қозғалды. 6 сағаттан кейін олардың арасындағы қашықтықты есептейтін программа құр.**




Кеңес: арақашықтық екі жүрген жолдың қосындысына тең.

# Үй тапсырмасы: k сағаттан кейін

**Жүк көлігі мен мотоцикл бір уақытта бір жерден қарама-қарсы бағытта қозғалады. Жылдамдықтары A және B км/сағ.
k сағаттан кейінгі арақашықтықты есептейтін программа құр.**




Критерий: A = 67, B = 53, k = 6 болғанда нәтиже 720 км.